Матричный шифр

```python
import numpy as np

def multi_matr(matr, vector):
    #В случае, если последний блок не полный, заполняем нулями
    if len(vector) == 1:
        vector.append(0)
        vector.append(0)
    elif len(vector) == 2:
        vector.append(0)
    res = []
    for i in matr:
        a = 0
        for j in range(len(i)):
            a += i[j] * vector[j]
        res.append(a)
    return(res)

def inv_matr(matr):
    try:
        # Преобразование двумерного списка в массив numpy
        numpy_matrix = np.array(matr)

        # Нахождение обратной матрицы
        inverse = np.linalg.inv(numpy_matrix)

        return inverse.tolist()  # Преобразование обратной матрицы обратно в двумерный список
    except np.linalg.LinAlgError:
        # Если матрица вырожденная, обратной матрицы не существует
        return "Матрица вырожденная, обратной матрицы не существует"
```

```python
def crypt(text,  matr):
    blocks = []
    res = []
    nums = []

    for i in text:
        #Переводим буквы в их номера в алфавите
        nums.append(alp.index(i)+1)
    for i in range(0, len(text), size):
        #Делим на блоки, равные по длине размеру матрицы
        blocks.append(nums[i:i+size])
    for i in blocks:
        new_vector = multi_matr(matr, i)
        #получем новый вектор и добавляем его значения к результирующему массиву
        for j in new_vector:
            res.append(j)
            # print(j)
    return res

def decrypt(text, matr):
    new_matr = inv_matr(matr)
    res = [] #массив для хранения результата в виде чисел
    blocks = []
    otv = "" #результат в виду символов
    for i in range(0, len(text), size):
        blocks.append(text[i:i+size])
    for i in blocks:
        new_vector = multi_matr(new_matr, i)
        for j in new_vector:
            res.append(int(j+0.5))
            # print(j)
    for i in res:
        otv += alp[i-1]
    return otv
```

```python
    return otv
matr = []
size = int(input("Введите размер КВАДРАТНОЙ матрицы: "))
for i in range(size):
    l = list(map(int, input(f'Введите {i+1} строку матрицы: ').split()))
    if len(l) != size:
        print("Неверный ввод!")
    else:
        matr.append(l)

task = int(input("Выберите режим (1- карточка, 2 - текст > 1000 символов):"))
if task == 1:
    alp = 'АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ'
elif task == 2:
    alp = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ #!^*()?-+.,:;абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыьэюя'
text = input("Введите текст: ")
ciphertext = crypt(text,  matr)
print("".join(list(map(str, ciphertext))))
print(decrypt(ciphertext, matr))
# print(inv_matr(matr))
```

Пример работы:

19012 22331 11861 78151 10320 11331
89283 22513 92711 61911 58119 10019
62112 08336 18118 23025 48814 81961
98351 14621 02842 20208 33223 92093
47277 20834 51133 66

Нет такого мудреца, в котором не
было бы глупости (Монтень М. Е.)

```
Apps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/2sem/Block_C/matrix.py"
Введите размер КВАДРАТНОЙ матрицы: 3
Введите 1 строку матрицы: 1 4 8
Введите 2 строку матрицы: 3 7 2
Введите 3 строку матрицы: 6 9 5
Выберите режим (1- карточка, 2 - текст > 1000 символов):1
Введите текст: НЕТТАКОГОМУДРЕЦАЗПТВКОТОРОМНЕБЫЛОБЫГЛУПОСТИТЧК
190122233111861781511032011331892832251392711619115811910019621120833618118230254881481961983511462102842202083322392093472772083451133 66
НЕТТАКОГОМУДРЕЦАЗПТВКОТОРОМНЕБЫЛОБЫГЛУПОСТИТЧКЯЯ
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block_C>
```

```
Apps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/2sem/Block_C/matrix.py"
Введите размер КВАДРАТНОЙ матрицы: 3
Введите 1 строку матрицы: 1 4 8
Введите 2 строку матрицы: 3 7 2
Введите 3 строку матрицы: 6 9 5
Выберите режим (1- карточка, 2 - текст > 1000 символов):2
Введите текст: А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и по
коренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, К
оторых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Гд
е разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обе
ды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или
 вон тот ещё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в
Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые д
ожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся
– враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам т
ворческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
 Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же стр
асть! Я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии
, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
673375647905734128167453295465273411894784717614774386657497291182815722119380379313047046001091598706110668440871370770111327806891176572673108 5
```

```
6733756479057341281674532954652734118947847176147743866574972911828157221193803793130470460010915987061106684408713707701113278068911765726731085
7446881143567663107061473911577077131145660637105871865110417937731274822724122469870611513344146777177051183930759128180162711578387541243913843
1354722622101165459996290282513336337961271704613103859870611066995798827866971182682360713801695115479974212096147391157714542979816740124478670
2119767486913678926521051642625105358225756668663210576014898608487961316791800126954659014860783128771069211883184106679288881444774593998710 53
0955826757124272660010948577381230538576896616755119964063810525263156096545999628627101223645782119353661010046836791138514559917809679108284670
7114774571711585105529085967201154795808132750654589964849177172949989770463510817627581230678641101651857695676877612668257311259664659111283468
6112074884713555943146328527841314633796127164279312357977291199924763128882268911199587771320652818128052558295379267411648536901167513586100150
3491746815829137674264510435984808426626411087762758123090986314037846891187598524928664654109770482513064622635308517671321717573104074057610496
7367611365105278338697591257101787914497115771047833787126551456493271552394281269711967046691137206382597762705116380475012418187431224565677111
8835777129876678712827376111117685672108874483513314742365057185329607656681112654629105288885014276255831047758673107983068311925385768968627701
2888046831178704669113726239663266657293769452694559850288581278112878187101217625787126876872311998507391231709641113085577112897247641247967847
1411630353687792818132078178512545806721058832710119867486913677457491231749679114773873612367587211131954828139322138360164950189078665010646107
3711632994196828127811287539599962551635103470162610636987061151565657105895428213934983145988826871186734514927792700117367758510586986761061967
8471411297391627734536970608736116666168111188546131048546590914812752124670156910309547651296850630106572753797172666510597816871167222386607657
8181265749638109383382213704506171013736643110167875511975967201154799697118996479513569367991360527603101078155789253646103176371511677667171 18
7678641101680066851109816735122949954491782064410365263156098518051334706562101777465411128098341317643505897803668115993987014263424166828274912
5865682012748327441254733709119393178413307315499957537701247352424699811711121886576412619757981332694504902567663107077153797793377012827025759
5353160098961851891974266111372744327047587211131963833140464649287272261099893376812996665849507045561005718532960549614977719754132751666114 85
1857194179165611135496391052483456701863737125579467610958546131048782690117359773812058347301206797818130583471011467305469896566401079580658106
2452428710718573899750587983743563102460873611667947971274662496882848796131684685513847345959866735951077753731117631544573565550590080270612078
7679713277917551249626550899821697119281469911276966951124701547987681509910735741121461473911578748251371605712110356059287880266511537507321188
5155679389128121356540617101388080413367767661258810729120663379612718136731144618657106032438461756964910227377471226790793129757967410678297691
2926065269335022735558307481272605712110360251490953423352372576712535276031010741504830672649110457466910679597821309602328650715723119762955198
5726647109791688414456815971082687571103279867511724704828185435618367977291199772725119372473011917186511041814699112768868111067877291229546590
9148728021331906792133765265210815342335239498231393538576896785545890938790132777459399833443672083774612227467521237917742124680668511097406791
1519037831319564630102645242871080359393473868610866624968828487961316806845135975860110017766961163618518919736564102573064910914795098728035939
3471868710806656371043652818128073273211966245369557567311213643796124164279312355316009897226421071805849135159871211705582515517085681029809781
1250846707114773875012325466201004792720123376275812305656571058730546989905734128147449484275656893194278013088466951134699719118765953195069753
5963589684106774067911515195799625104977438067561253892717124669557310377247191227515567938731650111481768011536638361301587469819678645109780264
2106176064911166626791109526315609834710114680665011197216071107690536964866767126768650289771454297988470312287947261245674869136777153797767870
7114531819140181167011645646545105258870111217437161161842740125880670911355744748279058321368779749126780668511097017101154767713119526440264456 5
6571058611497877797833135066658495073656410255696491022722702113675058798380965911378297011180650592953298460762802642106187279713167477791269569
6491022784689118779081713237717371232518576956895826133476872812146625409688226891119822714119482174212126937571250478471761732605953818706113675
2813131052759899571865511227787161171692476847680682113348251889066639869185878013077778241314599709111270957110356147391157862710122380863118997
3069711434785068667167451214935796135449451087647847171679465110208136971170684474842789691115583467411077396761145482518890588701112170752193773
0688116277569111748346501081850606103961675511996845889085855869695967201154837759128467368611665175739507986751172850764130658571211636745329547
9867511728786851192515567938566659586970372611967307041141829841137051055290879867511727677901288528591971895745127587877612812644026446786411016 6
5453896368951191577072411965105278338858141351750606110980569612147767471247831810129425236657251052783378067911467017361163758601100181772912546
3780812956594878648346741107739676114561474911875366151019544614992867809134486175212374945549627054718395696491022700544981854734122763857192681
5722119390268511438346861120718651104182073712238037931304834686112076670311917198501336323866227467251179650812126856566710888195491007596720 11
5474673512097306721068958863139486676712675796691052551635103470370611369638331404304412669680550990596720115473052494669666211176414998855934878
5577970311986985389697105309557566711148830716119951759810256845889085215709295586411031648611101674268511635145649329267691300702528950628548979
8357331212337423695684709120267864110167665919939507581287822689111973066611197406331082514564932275391624882750128375769011336906029788278301343
7478221306838717115546546778855437062175058798382168011647915971097898763127476271011787625849847247591232581661 1068
A судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма;
```


```
7478221306838717115546546778855437062175058798382168011647915971097898763127476271011787625849847247591232581661 1068
A судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма;
```


```
Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должн
ы принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в
 пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и тан
цы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённ
ый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, к
оторый для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Застави
л всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин!
 Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
 Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высо
ким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрыв
ал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к н
ему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора
 Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block C>
```

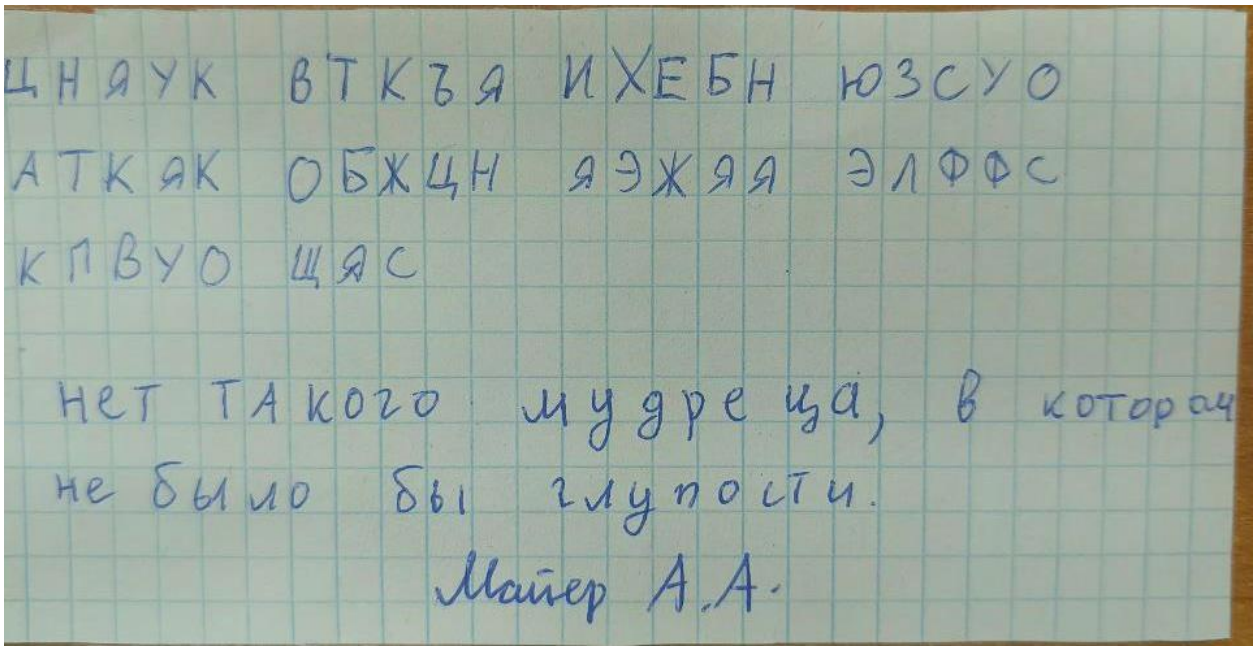
Шифр Плэйфера

```python
# print(len("АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ @#!%^&*()-+.:;абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"))

def split_and_adjust(string):
    substrings = []
    i = 0
    while i < len(string):
        if i == len(string) - 1:
            substrings.append([string[i], ""])  # Добавляем последний символ как подстроку
            break
        if string[i] == string[i+1]:  # Проверяем на повторение символов
            substrings.append([string[i], "Ф"])  # Если повторяется, заменяем второй символ
            i += 1  # Переходим к следующему символу
        else:
            substrings.append([string[i], string[i+1]])  # Если нет повторения, добавляем оба символа
            i += 2  # Переходим к следующей паре символов
    if substrings[-1][1] == "":
        substrings[-1][1] = "Ф"
    return substrings

def crypt(text, mode, task, table):
    res = ''
    #определяем размер таблицы
    if task == 1:
        size = 6
    elif task == 2:
        size = 9
    #делим строку на пары
    open_text = split_and_adjust(text)
    # print(open_text)
    if mode == 1:
        for i in open_text:
            a = table.index(i[0])
            b = table.index(i[1])
            strokA, strokB = a//size, b//size
            # print(a, strokA, b, strokB)
            #Случай, если буквы в одной строке
            if strokA == strokB:
                res += table[(a+1)%size + size*strokA]
                res += table[(b+1)%size + size*strokA]
            #Если буквы в одном столбце
            elif a%size == b%size:
                res += table[(a+size)%(len(table))]
                res += table[(b+size)%(len(table))]
            #Если буквы в разных строках и разных столбцах
```

```
            #Если буквы в одном столбце
            elif a%size == b%size:
                res += table[(a+size)%(len(table))]
                res += table[(b+size)%(len(table))]
            #Если буквы в разных строках и разных столбцах
            else:
                str_a, col_a = strokA, a%size
                str_b, col_b = strokB, b%size
                res += table[str_a*size + col_b]
                res += table[str_b*size + col_a]
    elif mode == 2:
        for i in open_text:
            a = table.index(i[0])
            b = table.index(i[1])
            strokA, strokB = a//size, b//size
            # print(a, strokA, b, strokB)
            #Случай, если буквы в одной строке
            if strokA == strokB:
                res += table[(a-1)%size + size*strokA]
                res += table[(b-1)%size + size*strokA]
            #Если буквы в одном столбце
            elif a%size == b%size:
                res += table[(a-size)%(len(table))]
                res += table[(b-size)%(len(table))]
            #Если буквы в разных строках и разных столбцах
            else:
                str_a, col_a = strokA, a%size
                str_b, col_b = strokB, b%size
                res += table[str_a*size + col_b]
                res += table[str_b*size + col_a]
        i = 1
    while i < len(res) - 1:
        if res[i-1] == res[i+1] and res[i] == 'Ф':
            res = res[:i] + res[i+1:]
        else:
            i += 1
    res = res[:-1]
    return res
```

```python


mode = int(input("Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): "))
task = int(input("Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: "))
if task == 1:
    big_alphabit = 'АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЭЮЯ'
elif task == 2:
    big_alphabit = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ #!^*()?- +.,:;абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
key = input("Введите ключ:")
#Проверка ключа
while True:
    if len(set(key)) == len(list(key)):
        break
    else:
        key = input("Введите в качестве ключа слово, в котором каждая буква встречается 1 раз: ")
table = []


open_text = input("Введитек текст для работы: \n")
if task == 1:
    key = key.upper()
    open_text = open_text.upper()
    open_text.replace("ъ","Ъ")
    open_text.replace("ё","Ё")

for i in key:
    table.append(i)
for i  in big_alphabit:
    if i not in key:
        table.append(i)

# print(table)
print(crypt(open_text, mode, task, table))
```

Пример работы:



```
Apps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/2sem/Block_C/Playfair.py"
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Введите ключ:ОКТЯБРЬ
Введитек текст для работы:
НЕТТАКОГОМУДРЕЦАЗПТВКОТОРОМНЕБЫЛОБЫГЛУПОСТИТЧК
ЦНЯУКВТКЬЯИХЕБНЮЗСУОАТКЯКОБЖЦНЯЭЖЯЯЭЛФФСКПВУОЩЯС
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block_C> & C:/Users/Sergey/AppData/Loca
Apps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/2sem/Block_C/Playfair.py"
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Введите ключ:ОКТЯБРЬ
Введитек текст для работы:
ЦНЯУКВТКЬЯИХЕБНЮЗСУОАТКЯКОБЖЦНЯЭЖЯЯЭЛФФСКПВУОЩЯС
НЕТФТАКОГОМУДРЕЦАЗПТВКОТОРОМНЕБЫЛОБЫГЛУПОСТИТЧКФ
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block_C>
```

Текст > 1000 символов:

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Введите ключ:СЕНТЯБРЬ
Введитек текст для работы:
А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должн
ы принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в
 пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и тан
цы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённ
ый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, к
оторый для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Застави
л всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин!
 Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
 Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высо
ким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрыв
ал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к н
ему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора
 Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
Р!тфвюлыйут^-гЮИгЫ;х,гёцтумь-фбц!ИЬкф,у,темтёЩлйиеёйЬлф#;у:иеб!л:цсзнйсзидгШБом:нцэчШэ;цс:ыхЫллЬи;йЯыЯф#дбн;фЭДоднжёЪХЬ,ёуаулйф#лЫрпёуц;кяэ!ДцюйбаШ
ИцадегЫ,фупбьг!лЮкпущв,гШЛсыхЮгцащфацкяШфемфЮлЫуфШл,:ЪРг!и;ндь,э!т,Ькф,в,;!ХупЬкфсбц;,:ЭффШцфн:-!Й:б.Юфивзйцб!лдигШпу,яацубгЫпутягШВцуптщф#йю#гфёзё
ээРсийёыцэЮи;Шф;т;итя-ЭА;-Рсй-фёа-лс;айцбкэту,ул#,тдбыЯ-ЭЁвъзуфШффЭтфебЮг#гсфкщюл!л:ъмйгШгЮспахуб,:ШИгнйлфё:цйяг!тппсхвэ!с:игыЯгШй:г!с;имкадьутэ!г
Ю сжс;ф#лыёхупаууб,:-Х-ле,!лг!,ууиц;цьфЭлмнайць?йёптусеитяЫХспя::ю,дфШэйуьэ!рпгмбнъжг!я,суя?ЪИгЫлЫёукхЮгЩХптукг!цнЪл:ийнгилЫсуэЭУ;,ечбЮфэййяЫлЭфеи
тя-ЭА;Эфпу-фёаЮгэЭлЮёукх#лнцэ!;ялШфЫц:нгёеЪИнЭЪлдиьтёфгЮивлйу+уп!л:ццёыцйяодЪИйсжкЮгрёймлЫиеЩфуёёфй.ЫРпуЪРацупфЪцн,фею,гЪлиецйютгШСсжфхчШфзупкжёй
ялЭфифвгЪПт;цахубцьгШцёлЫгЮь,тЫЮгйёгЫлЫ;хвилЫХ-я,тучвЫлЩлйикя!г,ф!лг!с;лЪтриьгижаЮг;хфвЪРгЫёйф#цёЮгкойнцэнЭгпсйщг!услЫтпвблйЮЧЮЧШ#ХфлЫ,ул!упфЭ;яоё
ЮлпупсЯт#гнэЪлбсбнЪРгЫзу:цптцйтёЭггибцЫфф,иеф-ие#лёцалф#хфс;ф#Ур#лбс;цбнгШпуопгЮпууппзнцйяф#е,цбтбШ#Т,л#рп;фпкжёЮфёхл#гЮКвслс;ф#лЫгЮЬнфсдсгШЁвтуб
гйМЮгхъШХптукфЮамакуыцЫлф#зуиьн.ЪРфШ,хмзёйёугЮцнЫфф,игъсф-лЮпутсЧнвгЩЬнфсЭЪлЫКвслтщЮгца-Ииьрсх,еиэЭрпх,йёчСнвЮЧЮЧШ#ЛчфЭцбгШёуупттщг!,хзймй#гфШца
амц.ШИпуЮфгби:уьЮлф,фШ,хмзйя#лэЭиеЭг;нмэвюнЫШИпу!л:ъЛЫтуспалг!янёйцбмйЫлЫфхвъкШ#Аац:ущЩффтивлЭйи!лиьШфамёе-ХЛЪёхёфбюф#мэе,ёб!лби,мутэ!г-;убдЫуие
ийкгША;Эфц;втэ!ёй#лацоб!лЛЫрпбья:кяэ!гЮьёёеШИ!лвслйШфл!:у;цйсЮфёдЫгёэрьйкЩфрёиеёйэб-ХмйЮг#гпьг!,дфШьил#,тл-,уй;хвйсШл;с!ИЫлуифттугбл#убпся,уийнгШ
бьтплйл#лЫрсвнс;цийгШг-ЧзлЫупоыиъгЩс;й;тёШ#рпи:цЬ-ХЩфспфиьбйоЮф!лмс#л,ясбцбнгн#Щфс:цийЮЧШ#г-ФпмезсШ#х,йё#лцкамцЬШфл!гЮрс:нцнл#мсЭгЯыфЮВцдев)упЮ
фзуьбгигШс;пЬйсЯтЫлЮлс;ъсбьёб-Хф#фибвх,пьнагШс;уПтфвмгЫёйя;уфгЪХ-иел#и;!лйлЫгЮрфуЫфЬ,тумйбьнЭ-ХЮгЩлжёдсгШ,хя,цщф#г-лЮкхмезсфЮсбЩлг!тус;туяЮЭРЫф
диЮл!лднфЮебекфШкэШффЭцнзёптсйШфусжлцЬ.ЭЫР:ц;цэЮпкЮг-Руп#лцнЪф,вчшацубфШцнЮгс:тущвЪРфШйуфШгЭупдегЫи;Югцаний!лг!рпгквнцЬ-ЭВидегЫйи-лгбх;кПёаЫлйяг!п
у#г,ус;ШРЬмгЫиеЮгц;наЩфсз;ни:мйгШг-Дцёъгилын:зяйёшбЮфс;Ш#Х-гЮ,ум;фцШэ:цьёлйЭгспъимйЮЧ
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block_C>
```

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Введите ключ:СЕНТЯБРЬ
Введитек текст для работы:
Р!тфвюлыйут^-гЮИгЫ;х,гёцтумь-фбц!ИЬкф,у,темтёЩлйиеёйЬлф#;у:иеб!л:цсзнйсзидгШБом:нцэчШэ;цс:ыхЫллЬи;йЯыЯф#дбн;фЭДоднжёЪХЬ,ёуаулйф#лЫрпёуц;кяэ!ДцюйбаШ
ИцадегЫ,фупбьг!лЮкпущв,гШЛсыхЮгцащфацкяШфемфЮлЫуфШл,:ЪРг!и;ндь,э!т,Ькф,в,;!ХупЬкфсбц;,:ЭффШцфн:-!Й:б.Юфивзйцб!лдигШпу,яацубгЫпутягШВцуптщф#йю#гфёзё
ээРсийёыцэЮи;Шф;т;итя-ЭА;-Рсй-фёа-лс;айцбкэту,ул#,тдбыЯ-ЭЁвъзуфШффЭтфебЮг#гсфкщюл!л:ъмйгШгЮспахуб,:ШИгнйлфё:цйяг!тппсхвэ!с:игыЯгШй:г!с;имкадьутэ!г
Ю сжс;ф#лыёхупаууб,:-Х-ле,!лг!,ууиц;цьфЭлмнайць?йёптусеитяЫХспя::ю,дфШэйуьэ!рпгмбнъжг!я,суя?ЪИгЫлЫёукхЮгЩХптукг!цнЪл:ийнгилЫсуэЭУ;,ечбЮфэййяЫлЭфеи
тя-ЭА;Эфпу-фёаЮгэЭлЮёукх#лнцэ!;ялШфЫц:нгёеЪИнЭЪлдиьтёфгЮивлйу+уп!л:ццёыцйяодЪИйсжкЮгрёймлЫиеЩфуёёфй.ЫРпуЪРацупфЪцн,фею,гЪлиецйютгШСсжфхчШфзупкжёй
ялЭфифвгЪПт;цахубцьгШцёлЫгЮь,тЫЮгйёгЫлЫ;хвилЫХ-я,тучвЫлЩлйикя!г,ф!лг!с;лЪтриьгижаЮг;хфвЪРгЫёйф#цёЮгкойнцэнЭгпсйщг!услЫтпвблйЮЧЮЧШ#ХфлЫ,ул!упфЭ;яоё
ЮлпупсЯт#гнэЪлбсбнЪРгЫзу:цптцйтёЭггибцЫфф,иеф-ие#лёцалф#хфс;ф#Ур#лбс;цбнгШпуопгЮпууппзнцйяф#е,цбтбШ#Т,л#рп;фпкжёЮфёхл#гЮКвслс;ф#лЫгЮЬнфсдсгШЁвтуб
гйМЮгхъШХптукфЮамакуыцЫлф#зуиьн.ЪРфШ,хмзёйёугЮцнЫфф,игъсф-лЮпутсЧнвгЩЬнфсЭЪлЫКвслтщЮгца-Ииьрсх,еиэЭрпх,йёчСнвЮЧЮЧШ#ЛчфЭцбгШёуупттщг!,хзймй#гфШца
амц.ШИпуЮфгби:уьЮлф,фШ,хмзйя#лэЭиеЭг;нмэвюнЫШИпу!л:ъЛЫтуспалг!янёйцбмйЫлЫфхвъкШ#Аац:ущЩффтивлЭйи!лиьШфамёе-ХЛЪёхёфбюф#мэе,ёб!лби,мутэ!г-;убдЫуие
ийкгША;Эфц;втэ!ёй#лацоб!лЛЫрпбья:кяэ!гЮьёёеШИ!лвслйШфл!:у;цйсЮфёдЫгёэрьйкЩфрёиеёйэб-ХмйЮг#гпьг!,дфШьил#,тл-,уй;хвйсШл;с!ИЫлуифттугбл#убпся,уийнгШ
бьтплйл#лЫрсвнс;цийгШг-ЧзлЫупоыиъгЩс;й;тёШ#рпи:цЬ-ХЩфспфиьбйоЮф!лмс#л,ясбцбнгн#Щфс:цийЮЧШ#г-ФпмезсШ#х,йё#лцкамцЬШфл!гЮрс:нцнл#мсЭгЯыфЮВцдев)упЮ
фзуьбгигШс;пЬйсЯтЫлЮлс;ъсбьёб-Хф#фибвх,пьнагШс;уПтфвмгЫёйя;уфгЪХ-иел#и;!лйлЫгЮрфуЫфЬ,тумйбьнЭ-ХЮгЩлжёдсгШ,хя,цщф#г-лЮкхмезсфЮсбЩлг!тус;туяЮЭРЫф
диЮл!лднфЮебекфШкэШффЭцнзёптсйШфусжлцЬ.ЭЫР:ц;цэЮпкЮг-Руп#лцнЪф,вчшацубфШцнЮгс:тущвЪРфШйуфШгЭупдегЫи;Югцаний!лг!рпгквнцЬ-ЭВидегЫйи-лгбх;кПёаЫлйяг!п
у#г,ус;ШРЬмгЫиеЮгц;наЩфсз;ни:мйгШг-Дцёъгилын:зяйёшбЮфс;Ш#Х-гЮ,ум;фцШэ:цьёлйЭгспъимйЮЧ
А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должн
ы принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в
 пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и тан
цы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённ
ый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!Ф!Ф! Или вон тот ещё,
 который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заста
вил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!Ф!Ф! Вот те, которые дожили до се
дин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг иска
ний, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим,
высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!Ф! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то
укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, расФсудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я с
ам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардиФи, иные о
т двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!Ф
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem\Block_C>
```